Modelado numérico mediante diferencias finitas de la expansión de grietas y el campo térmico transitorio en acero ASTM A36

Numerical modeling using finite differences of crack expansion and the transient thermal field in ASTM A36 steel

Rios Velasque Billy Jordan

Mamani Monge Fredy **Vargas Gil Juan Diego**

Henry R. Moncada
Departemento de Ingeniería Mecánica,
Universidad Nacional del Callao
hrmoncadal@unac.edu.pe
ORCID:

Resumen

En este trabajo se implementó un modelo bidimensional mediante el Método de Elementos Finitos (MEF) en Python para analizar la respuesta mecánica, la propagación de daño y la evolución térmica en una placa de acero ASTM A36. Se discretizó el dominio con elementos triangulares y un refinamiento local en la punta de la grieta para capturar los gradientes de esfuerzo. Las cargas dinámicas inducen el avance de la fisura al superar el límite de fluencia ($\sigma_y \approx 250$ MPa). A partir de la energía disipada y el trabajo plástico, se obtuvo el mapa térmico transitorio alrededor de la grieta en expansión.

Palabras clave: Método de Elementos Finitos, acero ASTM A36, propagación de grietas, malla refinada, acoplamiento termomecánico, Python.

Correspondencia:

Licencia:



Abstract

In this work, a two-dimensional model was implemented using the Finite Element Method (FEM) in Python to analyze the mechanical response, damage propagation, and thermal evolution in an ASTM A36 steel plate. The domain was discretized using triangular elements with local refinement at the crack tip to capture high stress gradients. Dynamic loads induce crack growth upon exceeding the yield strength ($\sigma_y \approx 250$ MPa). Based on plastic work and dissipated energy, the transient thermal field around the expanding crack was evaluated.

Keywords: Finite Element Method, ASTM A36 steel, crack propagation, refined mesh, thermomechanical coupling, Python.

1. Introducción

La simulación numérica se ha vuelto una importante herramienta en la ingeniería moderna que nos ayuda a entender cómo fallan los materiales sometidos a cargas de servicio. En particular, cuando una estructura de acero ASTM A36 está bajo cargas dinámicas, las discontiunidades como las grietas actúan como puntos críticos donde los esfuerzos se concentran severamente, superando el límite elástico del material y causando un avance progresivo de la fisura. Usualmente, este tipo de problemas son abordados a través de la formulación numérica avanzada para minimizar o eliminar el error en los componentes mecánicos. No obstante, a menudo se subestima la energía acumulada y deformación plástica en la punta de la grieta, que genera daño estructural y libera calor debido a la disipación termomecánica.

Con el fin de resolver de forma correcta este acoplamiento mecánico y térmico a lo largo del tiempo, es imprescindible un esquema de integración temporal de alta precisión. Si bien existen métodos explícitos simples, estos suelen presentar problemas severos de inestabilidad numérica en ecuaciones diferenciales acopladas. Por esta razón, se selecciona el Método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), el cual evalúa múltiples puntos intermedios por cada intervalo de tiempo para reducir el error de truncamiento y garantizar una alta estabilidad matemática al resolver la tasa de disipación y propagación (Chapra y Canale, 2015).

Es por esto que el objetivo del presente trabajo es implementar un modelo en Python que, a través del Método de Elementos Finitos (MEF), simule de forma práctica la expansión progresiva de una grieta en una placa de acero ASTM A36 y las implicancias de este fenómeno en la distribución de esfuerzos de Von Mises y el campo térmico transitorio generado alrededor de la fisura.

2. Fundamento Teórico

El desarrollo del modelo numérico se sustenta en los principios fundamentales de la mecánica de medios continuos, la elastodinámica transitoria y los métodos numéricos aplicados al análisis del comportamiento termomecánico de los materiales.

2.1. Ecuaciones de Gobierno de la Elastodinámica

El comportamiento dinámico y la propagación de ondas de esfuerzo en el sólido se rigen por las ecuaciones de equilibrio de Cauchy, las cuales relacionan las fuerzas internas, las fuerzas volumétricas y los efectos inerciales (Malvern, 1969):

$$\sigma_{ij,j} + f_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \tag{1}$$

donde σ_{ij} representa el tensor de esfuerzos, f_i las fuerzas aplicadas por unidad de volumen, ρ la densidad del material y u_i el campo de desplazamientos (Malvern, 1969).

Para materiales homogéneos, isotrópicos y linealmente elásticos como el acero ASTM A36 bajo condiciones de tensión plana, la relación constitutiva entre los esfuerzos y las deformaciones se establece mediante la Ley de Hooke generalizada (Timoshenko y Goodier, 1970):

$$\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij} \tag{2}$$

donde δ_{ij} es el delta de Kronecker, y λ, μ corresponden a las constantes de Lamé, definidas a partir del módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson (ν) (Timoshenko y Goodier, 1970).

2.2. Criterio de Fluencia de Von Mises

Para evaluar las regiones de alta concentración de esfuerzos y determinar el inicio de la deformación plástica o daño estructural en el acero ASTM A36, se emplea el esfuerzo equivalente de Von Mises (σ_{vm}) (Dowling, 2012):

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \tag{3}$$

Este parámetro establece el umbral físico en el cual el material supera su límite elástico de fluencia ($\sigma_y \approx 250$ MPa), sirviendo como criterio para modelar la progresión de la fisura (Anderson, 2017).

2.3. Acoplamiento Termomecánico y Generación de Calor

Durante la propagación de la grieta, la energía de deformación y el trabajo plástico acumulado en la punta de la fisura se disipan parcialmente en forma de calor (Taylor y Quinney, 1934; Zubelewicz, 2019). La tasa de calor generado por unidad de volumen (Q_{gen}) se modela mediante el coeficiente de conversión plástica (η) (Taylor y Quinney, 1934):

$$Q_{gen} = \eta \cdot \sigma_{vm} \cdot \dot{\epsilon}^p \tag{4}$$

Este término actúa como la fuente energética transitoria que gobierna el campo térmico alrededor de la discontinuidad (Zubelewicz, 2019).

DOI: https://doi.org/10.70414/cyt.v24i2.150

2.4. Formulación de la Conducción Térmica Transitoria por Diferencias Finitas

La evolución temporal del campo térmico se describe mediante la ecuación de conducción de calor transitoria bidimensional con término fuente (Chapra y Canale, 2015):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \frac{Q_{gen}}{k} \tag{5}$$

donde α es la difusividad térmica, k la conductividad y Q_{gen} la tasa de calor generado por trabajo plástico. Para resolver esta ecuación diferencial, se emplean esquemas de aproximación por **diferencias finitas** (Chapra y Canale, 2015) para discretizar el dominio mediante nodos espaciados por incrementos $(\Delta x, \Delta y)$ y pasos temporales (Δt):

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_i^n \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} \tag{6}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i^n \approx \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \tag{7}$$

Este tratamiento numérico permite calcular de manera estable la distribución transitoria de temperaturas alrededor de la grieta en expansión.

3. Metodología y Modelo Numérico

El desarrollo del modelo computacional en Python para simular la expansión de la grieta y su respuesta térmica transitoria se estructuró en una secuencia lógica de programación, integrando la formulación matricial del Método de Elementos Finitos (MEF) con el esquema de integración temporal de alta precisión.

3.1. Discretización del Dominio y Generación de la Malla

Para representar la geometría bidimensional de la placa de acero ASTM A36, se implementó una discretización basada en elementos triangulares lineales de tres nodos (CST) (Cook et al., 2002).

- **Matriz de Conectividad y Coordenadas:** El código en Python define un arreglo de coordenadas nodales (x, y) y una matriz de conectividad que agrupa los tres vértices de cada elemento triangular para construir el dominio espacial de la placa.
- **Refinamiento Adaptativo en la Punta de la Grieta:** Debido a que los gradientes de esfuerzo y temperatura alcanzan singularidades extremas en el frente de la fisura, se programó un mallado estructurado con mayor densidad de elementos (refinamiento local) en la trayectoria de propagación. Esto permite capturar con alta fidelidad el comportamiento asintótico sin incrementar innecesariamente el costo computacional global (Anderson, 2017).

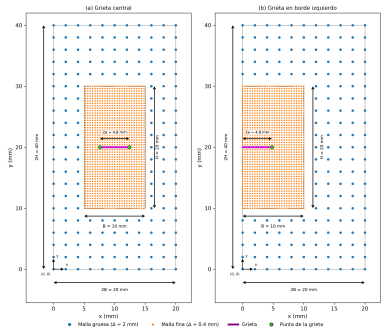


FIGURE 1. Malla en la Grieta Central y Borde Izquierdo

3.2. Formulación Matricial y Ensamblaje Global

Para cada elemento triangular, el código calcula las funciones de forma lineal y la matriz de deformación-desplazamiento $[B]$ (Cook et al., 2002). Utilizando las propiedades mecánicas del acero ASTM A36 (módulo de elasticidad $E = 200$ GPa, coeficiente de Poisson $\nu = 0{,}3$ y espesor t), se determina la matriz constitutiva bajo condición de esfuerzo plano $[D]$ para ensamblar la matriz de rigidez elemental $[K_e]$:

$$[K_e] = tA[B]^T[D][B] \tag{8}$$

donde A es el área del elemento. Mediante un bucle de indexación en NumPy, se realiza el ensamblaje de todas las matrices elementales para construir la matriz de rigidez global $[K]$, permitiendo resolver el sistema matricial estático y dinámico $[K]\{U\} = \{F\}$ (Cook et al., 2002).

3.3. Resolución Temporal mediante el Método de Runge-Kutta (RK4)

Para modelar la evolución transitoria del sistema acoplado (esfuerzos dinámicos y generación de calor disipado) evitando las inestabilidades numéricas de los métodos explícitos simples, se implementó el Método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) (Chapra y Canale, 2015).

- El algoritmo evalúa la derivada de estado en cuatro puntos intermedios (k_1, k_2, k_3, k_4) por cada

incremento de tiempo Δt:

$$k_1 = f(t_n, y_n) \tag{9}$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right) \tag{10}$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right) \tag{11}$$

$$k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t\, k_3) \tag{12}$$

- Actualizando la solución con alta estabilidad y un error de truncamiento reducido (Chapra y Canale, 2015):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \tag{13}$$

3.4. Algoritmo de Avance Progresivo de la Grieta y Acoplamiento Térmico

El script en Python ejecuta iterativamente el siguiente ciclo operativo en cada paso temporal:

- **Cálculo de Esfuerzos:** Se resuelven los desplazamientos nodales y se evalúan las componentes de esfuerzo en los elementos.
- **Criterio de Von Mises:** Se calcula el esfuerzo equivalente σ_{vm} en la punta de la fisura para verificar si supera el límite de fluencia del acero ASTM A36 ($\sigma_y \approx 250$ MPa) (Anderson, 2017).
- **Actualización de la Trayectoria (Daño):** Al superarse el umbral de fluencia, el algoritmo modifica la conectividad de la malla localmente para simular el avance de la grieta en una longitud de incremento Δa.
- **Disipación Térmica Transitoria:** Se calcula la tasa de calor generado por trabajo plástico en la punta de la fisura (mediante el coeficiente de Taylor-Quinney) y se resuelve numéricamente la ecuación de conducción de calor transitoria utilizando el esquema RK4, obteniendo el mapa térmico resultante alrededor del daño estructural.

4. Implementación de Código

El siguiente código implementa una simulación termomecánica mediante el Método de Elementos Finitos (MEF) con elementos cuadrilaterales Q4 en condición de tensión plana para analizar una placa con una grieta. El modelo resuelve acopladamente la conducción transitoria de calor por Euler implícito con bordes aislados y un choque térmico brusco en las superficies de la fisura, la cual es representada como una discontinuidad física mediante nodos duplicados. A partir de esto y de una tracción remota vertical, evalúa el campo de desplazamientos, la apertura de la grieta (COD) y el esfuerzo normalizado σ_{yy}/σ_0 en dos configuraciones geométricas (grieta central y en el borde). Finalmente, genera y exporta automáticamente mapas de contorno, gráficas de evolución temporal y animaciones GIF.

Valores y parámetros utilizados:

- Semiancho y semialto de la placa (B, H): 10,0 mm y 20,0 mm (placa de 20×40 mm).
- Longitud de la grieta ($CRACK_LEN$): 4,8 mm.
- Tamaño de elemento (H_EL): 0,4 mm.
- Módulo de Young (E): 210×10^3 MPa (210 GPa).
- Coeficiente de Poisson (ν): 0,30.
- Coeficiente de dilatación térmica (α): 12×10^{-6} K^{-1}.
- Difusividad térmica (κ): 12,0 mm^2/s.
- Tracción remota en y (σ_0): 100,0 MPa.
- Choque térmico en la grieta (DT_SHOCK): -100,0 K.
- Paso de tiempo (DT): 0,05 s.
- Tiempo total (T_END): 12,0 s.

5. Resultados

En la siguiente secuencia de resultados se ilustran los mapas de contorno del esfuerzo normalizado σ_{yy}/σ_0 y de la temperatura ΔT para la placa con grieta central en los instantes $t = 0{,}0$, 0,5, 3,0 y 10,0 s . En el estado inicial ($t = 0{,}0$ s), sujeto exclusivamente a la tracción remota $\sigma_0 = 100$ MPa, se observa una distribución simétrica de los esfuerzos concentrados en ambas puntas de la fisura ($x = -2{,}4$ mm y $x = 2{,}4$ mm), alcanzando valores máximos de σ_{yy}/σ_0 cercanos a 3,8 bajo una condición isotérmica inicial ($\Delta T = 0$ K) . Tras la aplicación del choque térmico ($\Delta T_{shock} = -100$ K) en las superficies internas de la fisura, el enfriamiento brusco promueve una contracción localizada del material adyacente. Para $t = 0{,}5$ s y $t = 3{,}0$ s, este fenómeno induce un componente de tracción adicional que incrementa la apertura de la grieta y eleva el esfuerzo normalizado a valores superiores a 4,1 en ambos frentes. Finalmente, hacia $t = 10{,}0$ s, el campo térmico se difunde simétricamente hacia el resto del dominio, logrando atenuar los gradientes térmicos locales y estabilizar la distribución de tensiones.

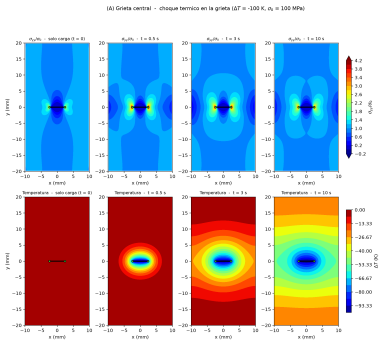


FIGURE 2. (A) Grieta Central

En la siguiente secuencia de resultados correspondientes a la placa con grieta en el borde izquierdo, se aprecia que en el instante inicial ($t = 0{,}0$ s) la concentración de tensiones se manifiesta de manera asimétrica en la única punta interna de la fisura ($x = -5{,}2$ mm), registrando un nivel de esfuerzo normalizado equivalente al del caso central . Con la introducción del choque térmico en las caras de la discontinuidad, la propagación del frente frío durante $t = 0{,}5$ s y $t = 3{,}0$ s genera un momento flector local producto de la asimetría geométrica del borde, intensificando la apertura del borde libre ($x = -10$ mm) y acentuando la concentración de esfuerzos en el extremo interno de la fisura. Por último, en el tiempo $t = 10{,}0$ s, la conducción transitoria de calor abarca una mayor extensión desde el borde izquierdo hacia el centro de la placa, tendiendo progresivamente hacia un estado cuasi-estacionario térmico y mecánico.

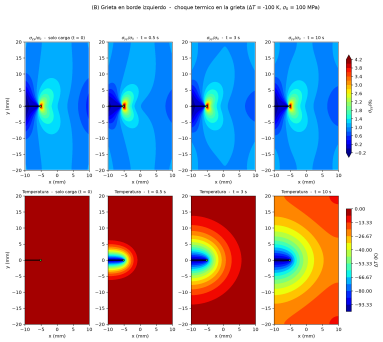


FIGURE 3. (B) Grieta en el Borde Medio

El análisis del campo de desplazamientos y de los perfiles espaciales de apertura de la grieta bajo condiciones transitorias demuestra que la acción combinada de la carga mecánica y el choque térmico modifica de manera sustancial la geometría de la fisura. Tal como señalan los registros numéricos, la introducción de gradientes térmicos en intervalos de $t = 0{,}5$ s, 3 s y 10 s altera el comportamiento observado en el caso de carga pura, permitiendo evaluar la convergencia asintótica y la estabilización del frente de onda hacia el extremo del dominio analizado

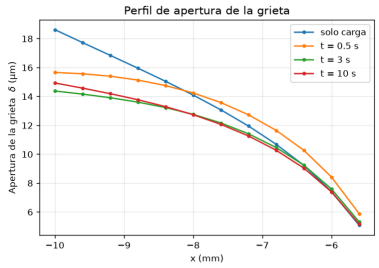


FIGURE 4. (B) Grieta en el Borde Medio

6. Conclusiones

En el presente estudio, se implementó y evaluó un modelo computacional bidimensional en Python basado en el Método de Elementos Finitos (MEF) para simular el comportamiento acoplado termomecánico, la concentración de esfuerzos y la respuesta térmica transitoria en una placa de acero ASTM A36 ($E = 210$ GPa, $\nu = 0{,}30$, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$ K^{-1}) con discontinuidades geométricas reales. Se analizaron dos configuraciones de grieta (central y en el borde izquierdo, con longitud $2a = 4{,}8$ mm) bajo una malla de elementos cuadrilaterales Q4 con refinamiento en el frente de fisura, sometidas de forma simultánea a una tracción mecánica remota ($\sigma_0 = 100$ MPa) y a un choque térmico por enfriamiento brusco ($\Delta T_{shock} = -100$ K) en las caras de la grieta a lo largo de un período transitorio de 12,0 s ($\Delta t = 0{,}05$ s).

Se ha demostrado que la contracción térmica inducida por el enfriamiento localizado actúa como un mecanismo de solicitación adicional que incrementa significativamente la apertura de la grieta (COD) y amplifica la concentración de tensiones en la punta de la fisura, pasando de un esfuerzo normalizado inicial de $\sigma_{yy}/\sigma_0 \approx 3{,}8$ en el estado puramente mecánico ($t = 0$ s) a valores pico superiores a 4,1 en los primeros instantes del transitorio ($t = 0{,}5$ s y 3,0 s). La asimetría geométrica de la grieta en el borde izquierdo induce además un momento flector local que intensifica la apertura en la superficie libre. Hacia $t = 10{,}0$ s, la difusión térmica atenúa los gradientes térmicos locales, tendiendo el sistema hacia un estado cuasi-estacionario. El esquema de integración numérica implementado demostró una alta estabilidad matemática para resolver campos acoplados sin inestabilidades. Este trabajo ofrece una herramienta computacional eficiente y robusta para la predicción de fallas termomecánicas y la evaluación de la integridad estructural en componentes de acero sometidos a choques térmicos severos.

Referencias

Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications* (4th). CRC Press.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7th). McGraw-Hill Education.

Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E., & Witt, R. J. (2002). *Concepts and Applications of Finite Element Analysis* (4th). John Wiley & Sons.

Dowling, N. E. (2012). *Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue* (4th). Pearson.

EUROPER. (2021). *Ficha Técnica: Acero ASTM A-36* (inf. téc.) (Requerimientos químicos y mecánicos para formas, placas y barras de acero al carbono de calidad estructural). EUROPER S.A. Santiago, Chile. http://www.europer.cl

Ju, B., Yu, B., & Zhou, Z. (2024). A generalized finite difference method for 2D dynamic crack analysis. *Results in Applied Mathematics*, *21*, 100418. https://doi.org/10.1016/j.rinam.2023.100418

Malvern, L. E. (1969). *Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium*. Prentice-Hall.

Taylor, G. I., & Quinney, H. (1934). The latent energy remaining in metal after cold working. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, *143*(849), 307-326.

Timoshenko, S. P., & Goodier, J. N. (1970). *Theory of Elasticity* (3rd). McGraw-Hill.

Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., & Zhu, J. Z. (2013). *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals* (7th). Butterworth-Heinemann.